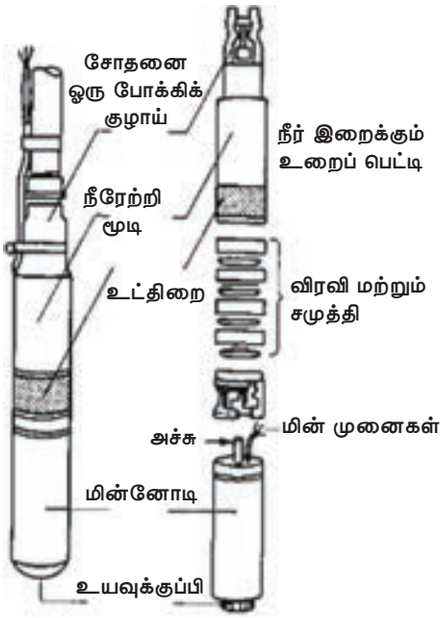


படம் 4.30 உள் அமைப்பு

படம் 4.29 மற்றும் 4.30 இல் நவீன மின் நீரேற்றி அமைப்பின் படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவை குறைந்த மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தி மிக அதிக நீரை இறைப்பதோடு எந்த சப்தமும் இல்லாமல் அமைதியாக இயங்கும். மிக அதிக ஆழம் வரை 1000 அடிக்கும் கீழிருந்து நீரை இறைக்கும் ஒரே தொழில்நுட்ப நீரேற்றியாகும். நவீன மின் நீரேற்றி இன்று அனைத்து இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

i. தேர்ந்தெடுக்கும்முறைகள்

250 அடியில் நீர் கிடைக்கும் ஆழ்துளை கிணறுகளில் 500 அடி ஆழம் வரை வேலை செய்யும் நீரேற்றியை பொருத்தி விடுகின்றனர். சரியான மோட்டாரை தேவையான ஆழத்தில் நிறுத்தி நீரை இறைக்கும் போது இரு மடங்கு மின்சாரம் மற்றும் நேரம் ஆகியவை மிச்சமாகிறது.

நவீன தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு குதிரைத்திறன் சக்தி மின்னோடி அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 200 அடி உயரம் வரை வேலை செய்வதோடு, நிமிடத்திற்கு 100 லிட்டர் நீரானது இறைக்கப்படுகிறது. ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 1.5 குதிரைத் திறன் மின்னோடி 500 அடி வரை வேலை செய்யும். மின்னோடி 350 அடிக்கு கீழ் வைக்கப்பட்டு இருந்தால், நிமிடத்திற்கு வெறும் 45 லிட்டர் நீர் மட்டுமே கிடைக்கும். இந்த மின்னோடியின் விலை இரண்டு மடங்கு அதிகம்.

ii. நீர்மூழ்கி நீரேற்றி அமைக்கும் முறை

சரியான ஆழத்தில் வேலை செய்யச் சிறந்த மின்னோடியை தேர்வு செய்து, நல்ல தரமுள்ள PVC குழாய் பொருத்தி அமைக்க வேண்டும். காற்று வால்வு மற்றும் ஒரு வழி திறப்பானை சரியான இடத்தில் நன்கு பொருத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் மின்னோடி ஓடி நிற்கும் போது நீர் திரும்ப வந்து மின்னோடி நீரேற்றியை திரும்ப சுழற்றுவதால் தாங்கி பழுதடைந்து, மின்னோடியின் ஆயுள் குறைவதோடு பராமரிப்பு செலவு அதிகமாகிறது.

iii. நீர்மூழ்கி நீரேற்றி பயன்படுத்தும் முறை

நிலத்தடி நீர்மட்டம் சில இடங்களில் அதிக ஆழத்திற்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் 1000 அடிக்கும் கீழே இந்த வகை மின்னோடியை பொருத்தி தண்ணீரை இறைக்கலாம்.

4.4.3 காற்றழுத்த நீரேற்றி



படம் 4.31 காற்றழுத்த நீரேற்றி

படம் 4.31 இல் காட்டப்பட்டுள்ள காற்றழுத்த நீரேற்றி ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பயன்படுத்தப்படும் நீரேற்றியாகும். இதில் காற்று அழுத்தத்தில் உள்ள அடி வடி திறப்பிற்குச் சென்று வெளியேறும் போது நீர்க்குமிழிகளை

BEE_Chapter_04.indd 75 12/27/2019 11:24:32 AM